

PRÁCTICA 1 - Parpadeo de un Led

Mtra. Atziry Magaly Ramírez Aguilera
Adrián Fernando Cuevas Solís

29/09/25

9A

Zacatecas, Zac.

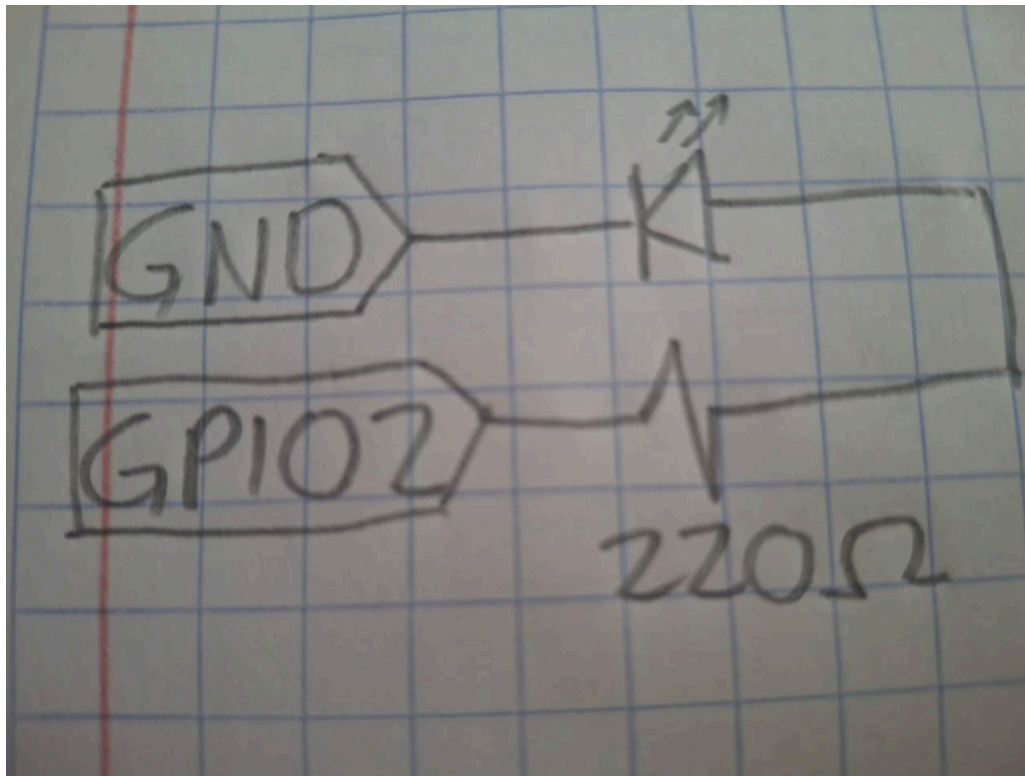
Situación

Como primera aproximación a la programación de microcontroladores ESP32, se partió de un ejercicio fundamental en electrónica digital: el control de un diodo emisor de luz (LED). Esta práctica busca consolidar los principios de configuración de pines GPIO y la implementación de temporizaciones básicas, sentando las bases para desarrollos posteriores más complejos.

Objetivo

Configurar un puerto GPIO del ESP32 como salida digital para controlar el estado (encendido/apagado) de un LED, implementando un intervalo de tiempo definido mediante código en MicroPython. Adicionalmente, se aplicaron protocolos básicos de seguridad en la manipulación de componentes electrónicos y en el conexionado del circuito.

Diagrama eléctrico



Ver en wokwi: <https://wokwi.com/projects/442363601776698369>

Código

```
# Modulos
from machine import Pin # permite controlar entradas y salidas
from time import sleep # permite usar sleep

# definir led
led_cyan = Pin(2, Pin.OUT)

while True:
    led_cyan.value(not led_cyan.value())
    sleep(.5)
```

Resultados

Se observó el parpadeo continuo del LED conectado al pin GPIO 2, con un intervalo de 0.5 segundos en cada estado (encendido y apagado). Esto genera un periodo total de 1 segundo para un ciclo completo, demostrando el control preciso sobre la temporalización y el estado del pin. La simulación en Wokwi confirmó el comportamiento esperado del circuito y del código.

Conclusión

El estudiante implementó exitosamente el control de un periférico de salida mediante un microcontrolador ESP32 utilizando MicroPython. Se comprobó la funcionalidad de los puertos GPIO y la librería 'machine.Pin', así como la gestión de tiempos con 'time.sleep'. Esta práctica permitió reforzar los conceptos de programación embebida, estructura de bucles y manipulación segura de componentes electrónicos, estableciendo los fundamentos para proyectos futuros que involucren entradas, salidas y lógicas de control más avanzadas.